

Block-Diffusion OD Planning — v4 결과 (EOS 수정 백본)

2026-07-27 · 본 보고서는 전적으로 v4 라운드에 기반한다: EOS 경계 수정 후 mask 백본 7개 전체를 재학습하고, 그 위에서 모든 판별자와 평가를 다시 수행했다. 기존 통합 보고서 (RESULTS_BD.pdf)는 수정 전(v2) 백본의 기록으로 보존되며, 여기서는 수정 전/후 비교의 "이전" 측으로만 인용한다. 네이밍: v4 산출물은 전부 _v4 태그를 가진다 — 체크포인트 BD_porto_v3_normal_mask_blk{B}_v4_bd.pth (v3 는 데이터셋 인덱스 porto v3-0.05이며 모델 라운드가 아님), disc BDdisc_*_v4.pth , pool *_pool_v4_* , 평가 태그 v4m* / v4f01m* .

1. EOS 경계 수정

학습 캔버스는 [dst, v0, ..., v_{L-1}=dst, END...END | PAD...] 이고, END는 dst가 속한 블록의 남은 자리에만 채워지며 이후 블록은 PAD(loss 제외)다. 이 스펙에서 dst가 블록 경계에 정확히 떨어지는 샘플은 END 감도가 0이 된다 — 전체 데이터의 1/B 비율이고, B=1이면 모든 샘플이다. 그래서 v2 blk1 백본은 종료를 전혀 학습하지 못했다: unconditional 생성의 100%가 캔버스 캡(길이 101)까지 발산했고 edge의 50.5%가 invalid, valid rate 0.000. B≥2에서는 같은 결함이 경계 종료 길이의 체계적 결핍으로 나타났다: (L+1) mod B = 0인 생성 길이 비율이 실제의 절반 수준(blk2 0.234 vs 0.500; blk32 0.011 vs 0.027).

수정 (bd_models.py build_canvas()): END tail이 비게 되는 경우 캔버스를 한 블록 연장하고 그 블록 전체를 END로 채워 loss에 포함한다. 이제 모든 샘플이 END target을 ≥1개 학습하며, B=1은 샘플마다 정확히 1개다. smoke_test_bd.py 로 검증(캔버스 스펙, 두 커널의 forward/backward-플래닝).

blk64는 구조적으로 불변: 이 데이터셋에 L=63/127인 경로가 사실상 없어(경계 비율 ≈ 0.000) 수정이 blk64 학습 샘플을 하나도 건드리지 않고, 고정 시드 학습이라 v4 blk64는 v2와 동일한 수치를 재현한다. 완전성을 위해 유지한다.

2. Unconditional 생성 — 수정 전/후

백본당 개방 생성 20,000개(plan(None, None) ; ori+dst 동시 dropout 10%로 유효), NORMAL 세계 기준 채점. 실제 참조: 길이 23.2±9.8. valid=모든 edge 유효; invE=invalid edge 비율; KS=길이분포 KS 거리; cap%=캔버스 캡 도달(종료 실패); novel=실제 집합에 그대로 존재하지 않는 비율; bres=경계 잔여류 비율 생성/실제 — 수정 전 END 감도가 결핍했던 길이 부류. 회색은 v2.

blk	valid v4 (v2)	invE v4 (v2)	len v4 (v2)	KS v4 (v2)	cap% v4 (v2)	novel v4 (v2)	bres 생성/실제 v4 (v2 생성)
1	0.870 (0.000)	2.29% (50.47%)	25.2 (101.0)	0.045 (1.000)	0.9 (100.0)	0.396 (1.000)	—
2	0.737 (0.665)	3.30% (4.41%)	23.3 (24.1)	0.010 (0.042)	0.0 (0.1)	0.427 (0.519)	0.486/0.500 (0.234)
4	0.617 (0.517)	2.59% (3.78%)	23.8 (24.1)	0.026 (0.039)	0.0 (0.1)	0.662 (0.747)	0.235/0.250 (0.173)
8	0.325 (0.382)	5.88% (4.86%)	23.8 (24.5)	0.023 (0.055)	0.0 (0.0)	0.855 (0.834)	0.115/0.125 (0.102)
16	0.202 (0.184)	8.30% (9.09%)	24.4 (23.0)	0.056 (0.019)	0.0 (0.0)	0.902 (0.903)	0.054/0.061 (0.033)
32	0.141 (0.232)	9.37% (11.48%)	25.6 (16.7)	0.120 (0.278)	0.0 (0.0)	0.945 (0.935)	0.032/0.027 (0.011)
64	0.104 (0.104)	11.42% (11.42%)	24.1 (24.1)	0.056 (0.056)	0.0 (0.0)	0.971 (0.971)	0.000/0.000 (0.000)

- blk1 붕괴 완전 해소: valid 0.000 → 0.870 (전 블록 중 최고), invalid edge 50.5% → 2.3%, 길이 101(전량 캡) → 25.2 (KS 0.045). AR에게 필요했던 것은 샘플당 END target 1개였다.
- 경계 잔여류 결핍 소멸: 생성 비율이 실제와 일치(blk2 0.486 vs 0.500; 수정 전 0.234).
- Validity-novelty 트레이드오프는 유지: 작은 블록일수록 valid하지만 학습 경로 복사가 많다(blk1 novel 0.396); blk4-8이 validity 0.33-0.62와 novelty 0.66-0.86의 균형점.
- 유의점: blk8(0.382→0.325), blk32(0.232→0.141)의 valid 하락은 단일 시드 학습 분산과 분리 불가; 다만 blk32의 길이 보정은 크게 개선(KS 0.278→0.120, 평균 16.7→25.6).

2b. Unconditional EM/PC — 각 샘플의 양 끝점을 자신의 OD로

EM/PC는 주어진 OD가 필요 없다: evaluate_em_pc 는 생성 경로 자신의 (start, end)를 OD로 삼아 참조 최단경로 데이터에서 조회한다. 학습 데이터가 최단경로이므로 uncond EM = "샘플이 자기 양 끝점 기준 최단경로인가" — 분포 충실도 지표다. OD 커버리지(생성된 OD가 참조에 존재하는 비율)는 전 블록 ≈1.0이라 측정이 깨끗하다. 블록당 3,000개, seed 7. novel∧EM이 합성 데이터의 화폐: 알려진 OD의 새로운 최단경로, 즉 데이터셋에 없는 등장(等長) 대안 경로.

blk	valid	EM	PC	novel	valid∧novel	novel∧EM	OD cov
1	0.864	0.640	0.716	0.406	0.271	0.046	1.000
2	0.745	0.629	0.675	0.425	0.170	0.054	1.000
4	0.633	0.401	0.481	0.652	0.285	0.053	0.999
8	0.346	0.178	0.230	0.851	0.197	0.029	0.998
16	0.197	0.113	0.141	0.907	0.104	0.019	0.997
32	0.130	0.058	0.080	0.951	0.081	0.009	0.998
64	0.105	0.035	0.056	0.973	0.078	0.008	0.995

- 최단경로 충실도는 blk1/2가 압도 (EM 0.63-0.64 vs blk4 0.40); novelty-품질 경계에서는 blk2/4가 근소 우위(novel∧EM 0.053-0.054 vs blk1 0.046; valid∧novel blk4 0.285 vs blk1 0.271).
- Novelty 해석 주의: 이 데이터는 최단경로라 OD당 정점이 거의 유일 — 완벽한 생성 모델일수록 novelty가 낮게 나온다. blk1의 복사는 부분적으로 분포를 잘 배운 결과이며, novelty 측 자체가 큰 블록에 유리하게 기울어 있음에도 그 우위는 절대값 ≤1%p다.

2c. Valid 생성물의 다양성 — 직관 검증

원시 novelty는 블록과 함께 상승한다(0.406 → 0.973; 블록 내 mean-field 샘플링의 조합 다양성) — 그러나 invalid 경로의 다양성은 노이즈다. valid 부분집합으로 제한하고 동일 크기 실제 표본과 비교(지표: distinct-OD 비율, 사용된 고유 edge 수, edge 사용 Shannon 엔트로피, edge 집합의 평균 pairwise Jaccard 유사도 — 높을수록 서로 비슷):

	n valid	distinct OD	edge 지지집합	edge 엔트로피	pairwise Jaccard
real (20k)	20,000	1.000	3,856	10.62 b	0.0124
blk1	17,395	0.995	3,793	10.54 b	0.0132
blk2	14,744	0.996	3,728	10.47 b	0.0151
blk4	12,338	0.995	3,753	10.49 b	0.0131
blk8	6,501	0.996	3,541	10.30 b	0.0149
blk16	4,046	0.995	3,273	10.09 b	0.0189
blk32	2,829	0.995	3,124	9.99 b	0.0186
blk64	2,080	0.998	2,889	10.03 b	0.0186

- Validity로 조건화하면 다양성은 블록 크기와 함께 감소 — 원시 novelty와 정반대: edge 지지집합 3,793 → 2,889, 엔트로피 10.54 → 10.03 b, 샘플 간 유사도 0.0132 → 0.0186. 선택 효과: 큰 B에서는 10-14%만 valid하고, 생존자들은 짧고 흔한 회랑에 응집한다.
- blk1의 valid 집합은 실제 분포의 다양성과 거의 일치 (실제 edge 지지집합의 98%, 엔트로피 -0.08 b, pairwise 유사도 거의 동일). 큰 블록의 겹보기 다양성은 대부분 invalid 노이즈의 다양성이다.
- 블록 크기 선택에 대한 종합: 품질·충실도·유호 다양성 모두 소블록 우위; 개방 생성에서 diffusion의 정량적 우위로 남은 것은 blk2-4의 근소한 novel∧EM 마진뿐. (앞서 측정된 샘플링 속도 차이는 알고리즘이 아니라 구현 오버헤드 — first-hitting NFE는 블록 크기와 무관; §7 참조.)

3. Conditional 계획 — held-out 실제 OD 쌍 (normal 세계)

held-out 실제 최단경로 1,000쌍, 생성 시드 3개, mean±std (eval_bd_sweep_controlled -suffix v4). arr=목적지 도달; v∧h=valid∧hit. 모두 RAW.

blk	arrival	valid	valid∧hit	EM	PC	s/path
1	0.994±0.002	0.952±0.005	0.948±0.005	0.843±0.007	0.887±0.006	0.082
2	0.948±0.005	0.818±0.006	0.789±0.008	0.756±0.005	0.782±0.006	0.060
4	0.937±0.004	0.878±0.008	0.826±0.005	0.786±0.010	0.823±0.010	0.035
8	0.932±0.012	0.728±0.003	0.687±0.010	0.671±0.004	0.695±0.003	0.030
16	0.926±0.000	0.676±0.013	0.641±0.008	0.600±0.010	0.631±0.011	0.031
32	0.879±0.004	0.585±0.010	0.529±0.011	0.499±0.006	0.533±0.008	0.032
64	0.839±0.005	0.430±0.014	0.373±0.010	0.366±0.012	0.391±0.012	0.033

Conditional 품질은 여전히 소블록 우위(EOS 수정은 dst first-hit 종료를 건드리지 않음). §2와 합치면 역할 구분이 명확하다: conditional 계획 → 소블록; unconditional/개방 합성 → diffusion 블록 (blk1은 수정 전에는 그 용도로 불가능했고 수정 후 경쟁력이 생겼지만, novelty와 guidance 여지는 큰 블록이 우세).

4. 예외 시나리오 guidance — fam 0.05 (except_0, RAW)

except_0 예약 1,000쌍(어떤 disc도 학습에 사용 안 함), seed 7, first-hitting, 블록별 model-negative disc(_v4), n_is=100, 방법별 컬럼: valid / arrival / valid∧arrival / EM / PC, 모두 RAW. 기본 IW는 표에서 생략(모든 블록에서 base < adj+IW 순서 유지; 예: blk4 valid 0.279/0.332/0.389). Seen=except_0(1%, 예약 행 제외)으로 학습; Unseen=except 1-99로 학습 후 zero-shot 적용.

4.1 Seen

blk	base valid	base arr	base v∧a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v∧a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.302	0.994	0.300	0.271	0.283	0.928	0.567	0.540	0.374	0.425
2	0.251	0.949	0.238	0.233	0.240	0.492	0.846	0.401	0.388	0.423
4	0.279	0.932	0.262	0.243	0.258	0.389	0.873	0.328	0.334	0.357
8	0.229	0.938	0.214	0.202	0.214	0.331	0.862	0.273	0.295	0.309
16	0.206	0.923	0.194	0.180	0.190	0.298	0.865	0.250	0.230	0.255
32	0.185	0.870	0.160	0.157	0.168	0.265	0.825	0.215	0.219	0.237
64	0.141	0.827	0.119	0.129	0.134	0.229	0.795	0.162	0.176	0.198

4.2 Unseen (except 1-99 → except_0; base는 §4.1과 동일)

blk	base valid	base arr	base v∧a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v∧a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.302	0.994	0.300	0.271	0.283	0.925	0.558	0.530	0.362	0.412
2	0.251	0.949	0.238	0.233	0.240	0.488	0.848	0.415	0.367	0.408
4	0.279	0.932	0.262	0.243	0.258	0.390	0.875	0.331	0.335	0.357
8	0.229	0.938	0.214	0.202	0.214	0.331	0.863	0.273	0.295	0.308
16	0.206	0.923	0.194	0.180	0.190	0.300	0.868	0.254	0.237	0.261
32	0.185	0.870	0.160	0.157	0.168	0.268	0.828	0.219	0.222	0.240
64	0.141	0.827	0.119	0.129	0.134	0.224	0.798	0.162	0.178	0.197

- v2 결론이 수정된 백본에서 재현: adj+IW는 모든 블록에서 엄격한 raw 성공률(valid∧arrival)을 개선하며, arrival을 내주고 validity를 크게 얻는다; blk1이 극단(valid 0.302→0.928, arrival 0.994→0.567, v∧a 0.300→0.540).
- Seen/unseen 격차 ≤0.015 (v∧a blk1 0.540/0.530, blk4 0.328/0.331) — zero-shot 시나리오 전이 재확인; 판별자 수준 분석은 DISC_VALIDITY_K0.pdf .
- adj+IW ESS ≈ 95.5(blk64)-99.7(blk1): reveal당 disc 개입은 완만하며, blk1의 상승은 disc가 아니라 Lemma-3 인접성 마스킹이 견인.

5. Guidance — fam 0.1 (except_0, RAW; 동일 프로토콜)

edge 제거 비율 0.1의 동일 파이프라인: 제거 edge가 2배인 훨씬 어려운 세계 — base validity가 0.04-0.12로 하락. fam 0.1 시나리오로 학습한 블록별 _v4 disc; unseen = except 1-99 → except_0 zero-shot.

5.1 Seen

blk	base valid	base arr	base v∧a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v∧a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.115	0.993	0.114	0.108	0.110	0.927	0.250	0.234	0.144	0.177
2	0.096	0.960	0.092	0.089	0.092	0.245	0.717	0.163	0.174	0.200
4	0.089	0.949	0.084	0.075	0.081	0.169	0.841	0.137	0.141	0.152
8	0.077	0.933	0.071	0.073	0.074	0.143	0.804	0.101	0.123	0.131
16	0.075	0.934	0.069	0.067	0.071	0.132	0.819	0.091	0.103	0.115
32	0.072	0.884	0.061	0.062	0.066	0.118	0.793	0.076	0.088	0.099
64	0.040	0.865	0.032	0.034	0.036	0.119	0.744	0.068	0.094	0.105

5.2 Unseen (base는 §5.1과 동일)

blk	base valid	base arr	base v∧a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v∧a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.115	0.993	0.114	0.108	0.110	0.932	0.248	0.232	0.145	0.177
2	0.096	0.960	0.092	0.089	0.092	0.243	0.720	0.164	0.174	0.198
4	0.089	0.949	0.084	0.075	0.081	0.168	0.841	0.136	0.141	0.151
8	0.077	0.933	0.071	0.073	0.074	0.145	0.803	0.101	0.124	0.132
16	0.075	0.934	0.069	0.067	0.071	0.134	0.819	0.092	0.102	0.115
32	0.072	0.884	0.061	0.062	0.066	0.117	0.800	0.079	0.084	0.097
64	0.040	0.865	0.032	0.034	0.036	0.121	0.745	0.070	0.095	0.105

- 더 어려운 세계에서도 guidance는 유효: 상대 이득은 오히려 커진다(blk64 valid 0.040→0.119, 약 3배; v∧a 0.032→0.068-0.070). 다만 절대 수준은 낮다 — 10% 제거에서는 base 모델의 prior와 시나리오 그래프의 불일치가 크다.
- Hard masking의 arrival 비용은 난도와 함께 증가: blk1 adj+IW arrival이 0.25로 붕괴(제거 edge가 2배면 legal-only reveal이 목적지를 지나치는 빈도가 급증). 그래도 v∧a는 base의 2배 (0.114→0.234). v3 보고서처럼 endpoint 후처리(P3)가 자연스러운 보완.
- fam 0.1에서도 zero-shot 전이 성립: 전 블록에서 seen/unseen v∧a 격차 ≤0.003.
- adj+IW ESS 97.2(blk64)-99.6(blk1); base < IW < adj+IW 순서 전 블록 유지.

6. 판별자 유효성 (요약)

전체 분석은 DISC_VALIDITY_K0.pdf / DISC_VALIDITY.pdf . 요약: (i) seen/unseen disc는 held-out 입력에 거의 동일한 점수를 매긴다(logit Pearson 0.81-0.98); (ii) model-negative 과제의 zero-shot AUC 손실은 양방향 probe 모두 ≤0.05 — 판별 신호의 대부분(입력 인접행렬 대비 edge 합법성, 모델 artifact)이 구조적으로 시나리오-무관; (iii) 더 어려운 data-

negative probe(real vs real)가 두 학습 방식을 가른다: 단일 시나리오 e0 disc는 zero-shot에서 AUC $-0.100(\text{fam } 0.05)/-0.084(\text{fam } 0.1)$ 하락, 99-시나리오 e99 disc는 거의 평탄 — **시나리오 고 유 정보의 일반화는 다중 시나리오 학습이 만든다**; (iv) v2 blk1의 "최고 AUC"는 퇴화 negative pool의 산물이었고 EOS 수정 후 소멸($0.985 \rightarrow 0.870$) — negative pool 교란 분석의 확증.

7. 비교 · 출처

- 파이프라인: `run_v4_all.sh`, 단일 tmux 체인, 2026-07-27 00:48-04:22 KST (Stage A 재학습 $\approx 1\text{h}40\text{m}$; guided 평가 28개 $\approx 1\text{h}$). 원자료: `sets_res/va_table_v4_f005.json`, `va_table_v4_f01.json`, `uncond_pool_eval_v4.json`, `disc_gen_eval_f{005,01}{,_data}_v4.json`, 로그 `sets_log/v4_*.log`.
- 학습은 캔버스 수정 외 v2와 동일: `train_porto_bd.sh mask B gpu v4` (1 epoch, bs 32, lr $5\text{e-}4$, drop_cond 0.1 — ori/dst는 항상 *동시에* drop, 개별 drop 없음).
- conditional 평가 스크립트의 출력 prefix가 `V2_` 로 하드코딩되어 해당 per-path CSV는 현재 v4 결과를 담는다 (v2 집계는 `sets_log/v2_ctrl_mask.log` 와 v3 보고서에 보존).
- s/path 주의**: first-hitting에서 알고리즘적 NFE는 블록 크기와 무관하다(reveal당 forward 1회, 총합 $\approx$ 생성 길이). 측정된 blk1의 느림(0.082 vs ~ 0.033 s/path)은 블록당 구현 오버헤드 — CPU 동기화 + 파이썬 정지 판정 루프 + attention mask 재구축을 B=1에서는 *토큰마다* 지불 — 와 배치 straggler 동기화 때문이며, 큰 블록의 알고리즘적 이점이 아니다 (KV 캐시·블록 내 병렬 확정 미구현).
- 수정 전 체크포인트/disc/pool은 그대로 보존(모든 v4 산출물이 별도 이름). 본 보고서 확정 후 삭제 가능.